

(高级)系统架构设计师

第 1 题: 问答题(本题0分)

某公司开发一个在线大模型训练平台, 支持Python代码编写、模型训练和部署, 用户通过 Python编写模型代码, 将代码交给系统进行模型代码的解析, 最终由系统匹配相应的计算机资源进行输出, 用户不需要关心底层硬件平台。公司的系统架构师李工提出, 该平台适合用解释器风格架构。在项目之初公司的系统分析师对该平台开发环境的需求进行了调研, 具体描述如下:

a.系统发生错误时, 异常请求能够不影响用户正常工作, 并发送一个消息通知系统管理员。

b.平台应保护用户隐私, 防止未授权访问。

c.系统界面能调整屏幕, 适配用户提供的屏幕尺寸比例。

d.用户提交训练任务时应该在一分钟以内提供硬件和资源, 启动训练。

e.支持远程修改, 供远程用户进行连接操作, 仅提供给系统注册用户使用。

f.在训练时, 应对请求5秒钟提供队列信息。

g.支持多语言界面, 操作指南和文档。

h.发生故障时应在15秒钟内定位故障、解决故障。

i.系统发生故障时, 要能提供操作日志。

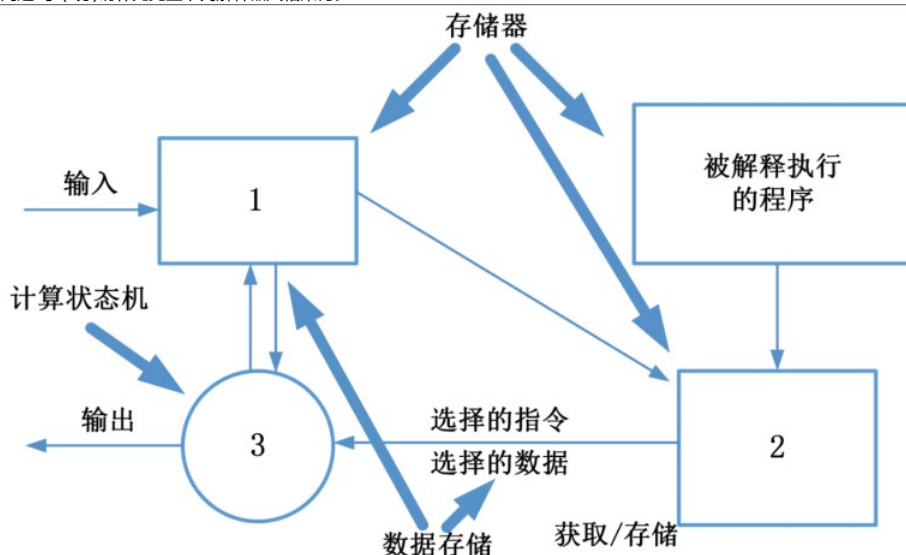
j.具备扩展能力, 能够3天内完成新功能部署。

k. 数据库发生故障后, 自动切换到备用数据库, 保证训练不中断。

l.符合用户习惯默认的快捷键设置。

【问题1】(12分)列举了所有需求列表, 请填写对应的质量属性。

【问题2】(6分)请补充完整下列解释器风格架构。



解释器体系结构风格

【问题3】(7分)请解释为什么该模型平台适合解释器风格。

【试题解析】:

【问题1】

- a-可用性
- b-安全性
- c-易用性
- d-性能
- e-安全性
- f-性能
- g-易用性
- h-可用性
- i-可测试性
- j-可修改性
- k-可用性
- l-易用性

【问题2】

- (1) 程序执行的当前状态。

(2) 解释器引擎的内部状态。

(3) 解释器引擎。

【问题3】

1、动态代码解析：解释器风格的核心是接收用户输入的代码（如Python脚本），动态解析并执行。系统可直接调用解释器或自定义解析引擎，将用户代码转化为可执行逻辑，无需编译为底层硬件指令。满足用户无需关心硬件平台的需求。

2、资源动态匹配：解释器架构可集成资源调度模块（如Kubernetes），在解析用户代码后动态分配GPU/CPU资源。由于解释器无需编译步骤，代码可直接执行，缩短了任务启动时间。

3、扩展性好：解释器风格可通过插件机制扩展功能（如添加新机器学习框架的支持）。新功能以模块形式集成到解释器中，无需重构核心架构，满足快速迭代需求。

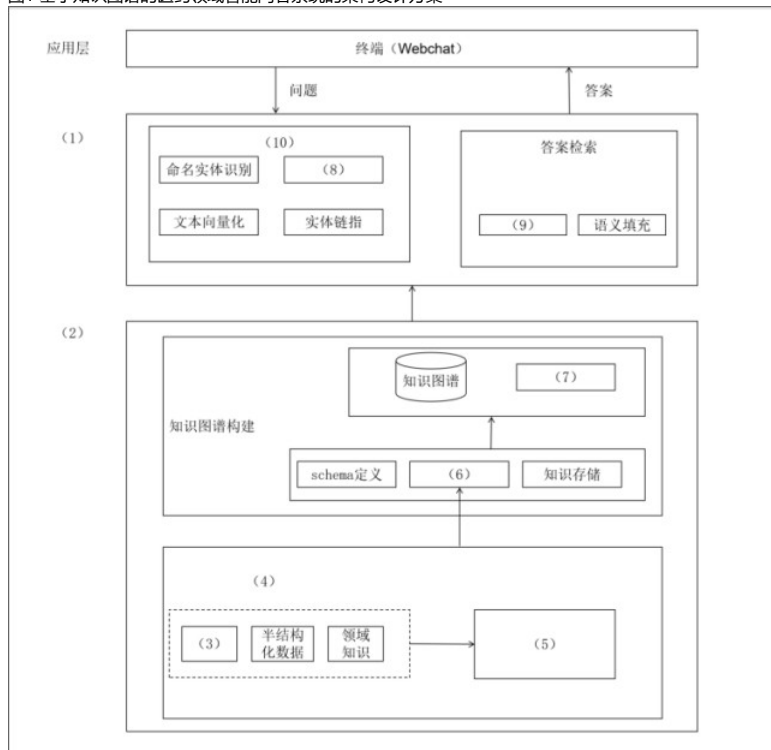
第2题：问答题(本题0分)

公司想要建设一个医院的智能问答系统，建立医院知识图谱，某工认为互联网的关键字检索无法满足大量的数据需求，建议建立知识图谱，采用爬虫技术。

【问题1】（10分）图1展示了基于知识图谱的医药领域智能问答系统的架构设计方案，请从给出的(a)~(p)中选择，补充完善图1中(1)~(10)空处的内容。

【可选项：(a)网络层、(b)数据层、(c)业务层、(d)知识层、(e)网页数据、(f)结构化数据、(g)数据采集、(h)知识获取、(i)知识清洗、(j)数据清洗、(k)知识管理、(l)实体获取、(m)关系获取、(n)意图识别、(o)语句解析、(p)知识检索。

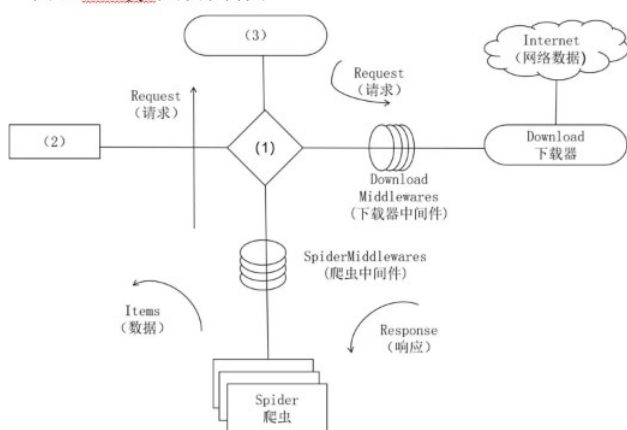
图1 基于知识图谱的医药领域智能问答系统的架构设计方案



【可选项】：(a)网络层、(b)数据层、(c)业务层、(d)知识层、(e)网页数据、(f)结构化数据、(g)数据采集、(h)知识获取、(i)知识清洗、(j)数据清洗、(k)知识管理、(l)实体获取、(m)关系获取、(n)意图识别、(o)语句解析、(p)知识检索。

【问题2】（6分）构建医药领域知识图谱的数据源为各种医药信息网站，项目组采用Scrapy框架快速抓取网页信息，Scrapy框架的异步I/O机制能够高效地处理多任务爬取。请补充完善图2中(1)~(3)的空白处，完成Scrapy框架架构图。并用200字以内的文字简要说明什么是异步I/O。

图2 Scrapy 框架架构图



【问题3】（9分）医药领域信息繁杂、数据量大，请用300字以内的文字简要说明该系统构建的医药领域知识图谱应采用何种方式进行知识存储，并说明原因。

【试题解析】：

【问题1】

- (1) : (c) 业务层
- (2) : (b) 数据层
- (3) : (f) 结构化数据
- (4) : (g) 数据采集
- (5) : (j) 数据清洗
- (6) : (h) 知识获取
- (7) : (k) 知识管理
- (8) : (n) 意图识别
- (9) : (p) 知识检索
- (10) : (o) 语句解析

【问题2】

- (1)Scrapy Engine 或引擎
- (2)Item Pipeline或管道
- (3)Scheduler调度器或调度器

异步I/O是一种非阻塞的输入输出处理方式，程序在发起I/O操作后无需等待完成，可继续执行其他任务，通过回调、事件或通知机制获取结果。这种方式能充分利用系统资源，避免线程阻塞，显著提升高并发场景下的吞吐量和响应速度，常见于网络服务、实时应用及异步编程框架中。

【问题3】

医药领域知识图谱应采用图数据库存储方式，原因如下：

- (1) 适配复杂关系建模：医药知识涉及疾病、药品、检查、科室等多类型实体，彼此间存在“病因 - 疾病”“药品 - 适应症”等复杂关联。图数据库以“节点 - 边 - 属性”模型存储，可直观表达实体间多维度关系（如三甲医院与科室的所属关系、药物与副作用的关联关系），满足知识图谱的语义网络构建需求。
- (2) 支持高效检索与推理：图数据库通过图遍历算法（如最短路径查询）可快速响应“糖尿病常用检查项目有哪些”等关联查询，避免传统关系型数据库多表连接的性能瓶颈。同时，其支持深度推理能力，可辅助挖掘隐含知识（如药物禁忌症关联），提升问答系统的语义理解深度。
- (3) 应对数据动态扩展：医药领域知识更新频繁（如新疗法、新药审批），图数据库的“无模式”特性（无需预先定义严格的数据结构）允许灵活新增实体类型或关系，适配知识图谱的持续迭代需求。

第 3 题：问答题(本题0分)

近年来，AI技术得到快速发展，其技术促使了智能终端软硬架构的全面升级。云端AI和端侧AI最大差别在于算力是在云侧，还是端侧计算的问题。某装备研制企业为了适应产品的智能化升级换代，要求研发部门开展端侧AI技术的研究工作，王工主要承担了智能终端的资源池化设计工作并就资源池的架构设计提出了自己的见解。在研发部门组织的讨论会上，王工的独到见解得到技术主管的认可。

【问题1】（6分）说明云端AI和端侧AI的定义以及端侧AI相比云端AI的优势是什么。

【问题2】（7分）针对智能终端端侧AI的需求，王工在讨论会上提出，应开展资源池架构设计工作。资源池可高效管理和分配计算、存储和网络等资源，其核心目标是通过集中化管理、动态调度和自动化运维提升资源利用率、弹性和可靠性。资源池架构设计除需要兼顾计算、存储、网络等资源的动态管理与优化外，同时应满足低延迟、高效率和隐私安全等核心需求。资源池的核心架构设计需要考虑(a)资源抽象与异构计算、(b)动态调度与能效优化、(c)安全与隔离机制等三个方面。表1给出了七种资源池架构设计方法，请根据你所掌握的相关知识，判断这些设计方法属于(a)~(c)的哪一类，并补充完善表1(1)~(7)的空白。请将（a）（b）（c）填入对应的描述后面的（1）-（7）空。

- (a) 资源抽象与异构计算
- (b) 动态调整与能效优化
- (c) 安全和隔离机制

表 1

1	基于任务优先级、能耗阈值和硬件亲和性(如 NPU 加速)动态分配资源
2	通过虚拟化或容器技术隔离多用户任务，防止资源争抢
3	将端侧设备的 CPU、GPU、NPU 等异构算力统一抽象为虚拟资源池，屏蔽硬件差异实现灵活调度
4	本地数据处理避免敏感信息上传云端，结合硬件级安全模块实现端到端加密
5	根据负载自动调整算力分配
6	近存计算优化
7	通过模型蒸馏、量化和稀疏编码压缩模型体积，适配端侧资源限制

【问题3】对比集中式资源池、分布式资源池、混合云资源池，补充完整下列表格。

【试题解析】：

【问题1】

- 1、云端AI指人工智能模型的训练和推理过程主要在远程数据中心（云端服务器）上运行。终端设备（如手机App、网页浏览器）主要负责收集数据、通过网络传输到云端、接收并展示云端返回的处理结果。
- 2、端侧AI指将人工智能模型的推理过程直接在终端设备上运行，无需依赖网络连接将数据传输到远程服务器进行处理。
- 端侧AI的兴起主要是为了解决云端AI模式的一些固有局限，它在特定场景下具有显著优势：
 - ① 低延迟 / 实时性：数据处理直接在设备上完成，消除了网络传输的往返时间。这对于需要即时响应的应用至关重要。
 - ② 隐私保护与数据安全：敏感数据（如个人照片、语音录音、健康信息、地理位置、文档内容等）无需离开用户的设备。这大大降低了数据在传输过程中被截获或在云端存储时被泄露、滥用或遭受攻击的风险。
 - ③ 网络独立性 / 离线可用性：即使设备处于无网络或网络信号差（如飞机上、偏远地区、地下室）的环境下，AI功能依然可以正常工作。
 - ④ 节省带宽与降低云端成本：无需将大量原始数据（尤其是高分辨率图片、视频、音频流）上传到云端，节省了用户的移动数据流量和带宽消耗。
 - ⑤ 可扩展性与可靠性：AI能力直接部署在每一个终端设备上，意味着服务能力随着设备数量的增加而天然线性扩展，无需无限扩容云端服务器。

【问题2】

- (1) : (b)

- (2) : (c)
 (3) : (a)
 (4) : (c)
 (5) : (b)
 (6) : (b)
 (7) : (b)

【问题3】

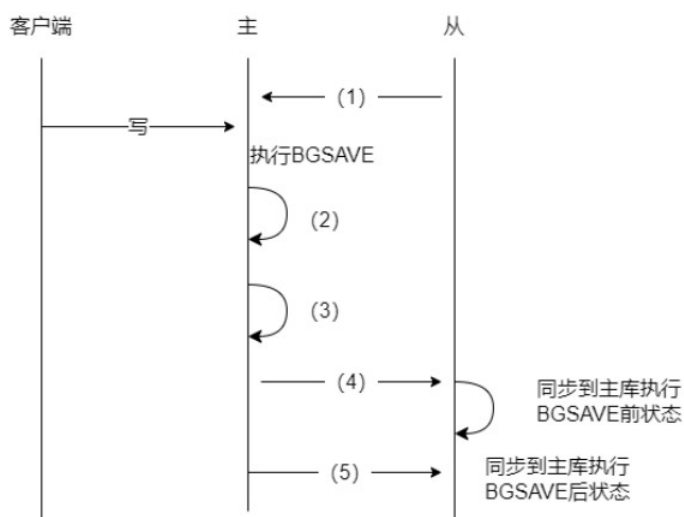
	集中式	分布式	混合式
管理复杂度	(1) 单控制平面	高 需全局协调	(2) 需跨云/本地协调
扩展性	(3) 单集群有限扩展	(4) 支持无限扩展	中 依据当地扩展能力
适用规模	中 小 规 模 <1000 节点	超大规模 (公有 云)	跨云混合
(典型场景)	(5)	(6)	(7)

集中式资源池将所有计算、存储、网络资源集中部署在一个中心节点（如数据中心），统一管理。架构简单，单点故障风险高，扩容受硬件控制器性能限制。分布式资源池将资源分散到多个节点，资源分布式部署，是一种去中心化的架构设计思路。分布式资源池支持横向扩展，节点数量可动态增减。混合云资源池将私有云资源池（通常是企业自建或托管的集中式或分布式资源）和公有云资源池（一个或多个公有云提供商的资源）整合在一起，通过统一的平台（如云管理平台、混合云管理软件等）进行统一管理、调度、监控和治理。

第 4 题：问答题(本题0分)

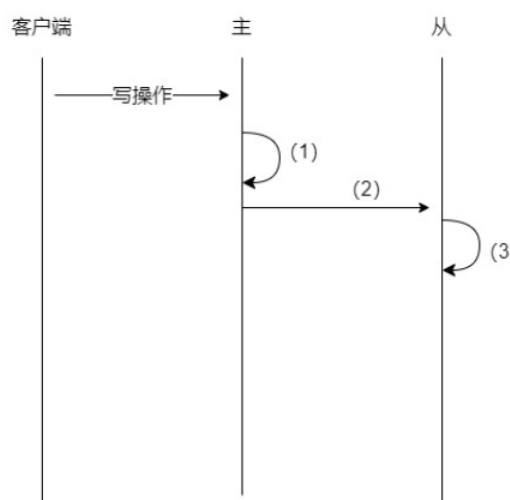
Redis，全称为Remote Dictionary Server，是一个开源的内存数据结构存储系统，支持多种数据结构，如字符串、哈希、列表、集合、有序集合等。Redis将数据存储在内存，读写速度达微秒级，完美适配高并发场景。同时采用持久化方案与集群模式部署，支持高可用场景及企业级扩展能力，成为现代应用性能优化的关键组件。

【问题1】按要求填空，写出redis 主从同步，首次全量从库同步主库过程。



【问题2】（6分）按要求填空，写出redis 主从同步，增量主从库同步过程。

增量主从库同步



【问题3】给出redis数据库的两种持久化的方式，并说明两种持久化方式的优缺点（9分）

【试题解析】：

【问题1】

- (1) 从库发起同步请求
- (2) 生成RDB快照
- (3) 将新增写命令写入缓冲区
- (4) 发送RDB文件
- (5) 发送增量命令

【问题2】

- (1) 主库执行写操作
- (2) 传播写命令到从库
- (3) 执行命令

【问题3】

1、RDB（Redis Database）方式定期生成快照并保存到磁盘，这种方式的优点：

- ① 高性能：在触发快照时利用子进程进行持久化，不影响主进程性能。
- ② 恢复快：持久化后的文件小，重启加载速度显著快于 AOF。
- ③ 节省空间：紧凑二进制格式的文件适合备份、灾难恢复。

缺点：

- ① 数据易丢失：若在两次快照期间系统宕机，可能丢失最新数据。
- ② 系统开销：频繁创建子进程可能导致主进程的短暂阻塞。

2、AOF（Append Only File）方式使用日志记录所有写操作命令进行持久化。AOF方式的优点：

- ① 数据安全性高：可以配置不同的持久化策略，系统宕机时最多丢1秒数据。而RDB方式下数据丢失可能达到分钟级。
- ② 精准故障恢复能力：持久化粒度较细，可精准恢复任意时间点状态。

AOF的缺点：

- ① 文件体积大：记录所有写命令，文件增长速度快于 RDB。
- ② 性能开销大：如果每次写操作后记录日志，需要频繁落盘，对系统性能影响较大。
- ③ 恢复速度较慢：需逐条执行命令回放以恢复数据，比 RDB方式慢 2-10 倍。

第 5 题：问答题(本题0分)

在农产品质量安全监管中应用区块链技术，建立了一套基于区块链的农产品检验流程管理系统，以解决传统检验流程中数据易篡改、责任难追溯的问题，确保检验数据的真实性、完整性和不可抵赖性。为满足高并发和实时响应的性能要求，设计团队在区块链系统中采用轻量级节点集群的方式，将高频访问的数据（如存证编号和哈希值）缓存在内存中，而完整交易记录和IPFS凭证则存储在分布式数据库系统。

该系统涉及三个关键角色：数据录入人、核对人和审核人，通过智能合约和分布式账本实现全流程自动化管理。系统的基本处理流程：当启动农产品检验流程时，区块链系统通过智能合约对上传至IPFS分布式存储系统中的农产品基础数据等关键信息上链并对数据进行完整性验证。相关工作人员对已验证的数据包进行二级加密签名，根据区块链操作日志发起数据修改记录复核请求，经过系统最终确认后使该批次数据进入只读状态。随后系统颁发可验证数字凭证并同步至农业监管链节点。整个流程中，所有操作痕迹均通过非对称加密永久上链，确保数据的防抵赖性和可审计性，响应时间控制在毫秒级以满足实时监管需求。

【问题1】区块链的分为哪些层，每一层的主要功能和作用是什么。

【问题2】区块链应用在农产品的检验流程中，有三个角色，数据录入人，核对人和审核人，请说明三个角色在上链过程基本工作流程。

【问题3】智能合约在区块链中的主要作用主要体现在哪三个方面？

【试题解析】：

【问题1】区块链分为以下几个层次：

- 1、数据层：负责区块链数据的存储与基础加密，构建区块链的底层数据基础，确保数据的完整性、安全性和可追溯性。
- 2、网络层：实现节点间的通信与数据传播，维持去中心化网络结构，保障数据的高可用性和抗攻击能力。
- 3、共识层：确保各个节点对区块链数据达成一致，解决分布式系统中的信任问题，防止双花攻击，即利用区块链确认机制的延迟或漏洞，实现同一笔资金的重复使用。从而保障网络安全性。
- 4、激励层：通过经济激励促进节点参与维护。在公有链中激励节点诚实参与，惩罚恶意行为，维持系统良性循环。
- 5、合约层：支持智能合约的编写与执行。实现区块链的可编程性，支持去中心化应用的开发，如自动化金融交易、供应链管理。
- 6、应用层：封装区块链的实际应用场景。将区块链技术落地到具体行业，推动数字化转型。

【问题2】

1.信息填写人员

①登录区块链系统录入农产品基础数据（批次、产地、检测报告等）；②上传原始凭证（如检测机构盖章文件）至IPFS分布式存储；③调用智能合约生成初始哈希值将关键信息上链；④系统自动生成带时间戳的区块链存证编号。

2.核对人员

对已验证的数据包进行二级加密签名，触发智能合约进入审核队列。

3.审核人员

① 调取前两级操作的全流程区块链日志；② 发起数据修改记录复核请求；③ 最终确认时触发时间锁功能，使该批次数据进入只读状态。

【问题3】

智能合约的本质是“自动执行的数字协议”，其核心在于用代码取代法律条文，在区块链上构建不可篡改的自动化规则。

智能合约的主要作用包含以下三方面：

1、自治性

智能合约可以在满足预设条件时自动执行交易或协议，减少人工干预和信任成本。例如，本项目中核对人签名后，系统自动推送数据至审核队列，规避人为拖延或遗漏。

2、防篡改性

通过密码学与规则代码化杜绝人为干预。例如，当信息填写人员录入基础信息后，智能合约自动调用区块链底层密码学函数（如SHA-256），计算该数据的哈希值并写入区块链账本。当有人企图修改数据时，智能合约会重新计算当前数据哈希值，并与链上存储的原始哈希值比对，若不一致则拒绝执行修改操作，从而实现数据防篡改。

3、去中心化

数据和操作的真实性由全网节点共同验证，而非信任单一中心机构，避免数据篡改和单点故障。例如，题干中所有操作痕迹（如数据修改记录、签名、复核结果）通过智能合约自动记录到区块链分布式账本中，并需经网络中多个节点验证共识。